1回目　ばね質量系の固有角振動数

2021年12月8日　19:32

2.1 振動系のモデル化《m04a01》

等価ばね

複雑なばねは 1 本のばねに置換できる.

置換したばねを等価ばね，等価ばねのばね定数を等価ばね定数という.

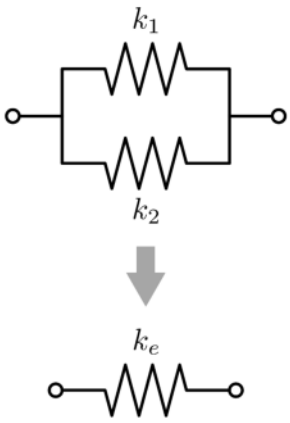


図 等価ばね

2.1 振動系のモデル化《m04a01》

直列ばね

二本のばねを直列につないだもの.

$$\frac{1}{k_e} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

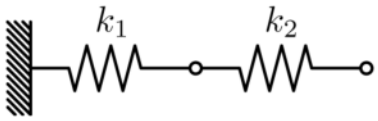


図 直列ばね

並列ばね

二本のばねを並列に並べたもの.

$$k_e = k_1 + k_2$$

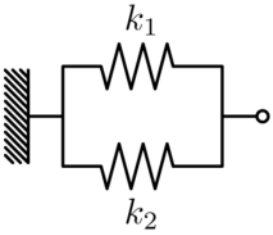


図 並列ばね

3.1-(1) ばね質量系の運動方程式《m08a01》

非減衰自由振動

減衰のない振動系に初期変位 and/or 初期速度を与えたときに生じる振動を，非減衰自由振動と呼ぶ.

自由振動を表す式を自由振動解と呼ぶ.

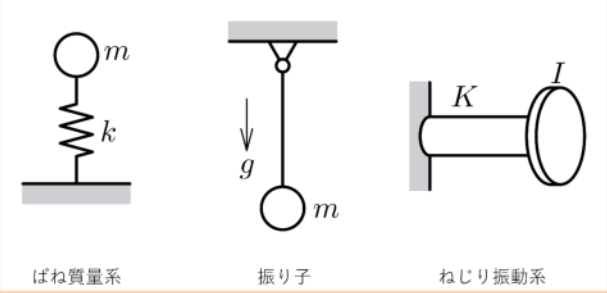


図 教科書に登場する非減衰振動系

3.1-(1) ばね質量系の運動方程式《m08a01》

ばね質量系の自由振動

図 3.1 に示すばね質量系の自由振動を考える.

- m: おもりの質量 (単位 kg)
- k: ばねのばね定数 (単位 N/m)

教科書の式番と図番を緑で表す.

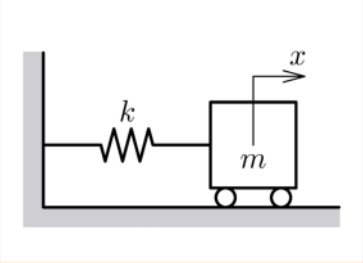


図 3.1 ばねと質量からなる 1 自由度系の振動

3.1-(1) ばね質量系の運動方程式《m08a01》

ばね質量系の自由振動を表す式

ばね質量系の自由振動は次式で与えられる．

$$x(t) = X\cos(\omega_n t - \phi) \quad (3.8)$$

X と ϕ はそれぞれ振幅と位相と呼ばれ，初期条件によって決まる定数である．

式 (3.8) のグラフは図 3.2 のようになる．

教科書の式番と図番を緑で表す．

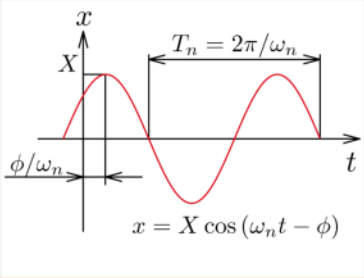


図 3.2 1自由度系の振動の時間波形

3.1-(1) ばね質量系の運動方程式《m08a01》

ばね質量系の自由振動を表す式（つづき）

次の物理量はとても重要なので必ず覚える．

- 固有角振動数 ω_n

$$\omega_n = \sqrt{k/m} \quad (3.5)$$

- 固有振動数 f_n，固有周期 T_n

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n} \quad (3.10)$$

もちろん，m と k が与えられたときに固有角振動数などを計算できるようにしてお行く．

教科書の式番と図番を緑で表す．

2回目　単振り子・剛体振り子・ねじり振動系の固有角振動数

2021年12月6日　19:06

3.1-(3) 単振り子の振動《m08b01》

単振り子の自由振動

図 3.5 に示すように，

質量が無視できる長さ l のワイヤーの端を，

支点 O まわりに自由に回転できるように拘束し，

他端に質量 m のおもりを取り付けたものを，

単振り子と呼ぶ．

鉛直軸と振り子のなす角度を θ とし，

θ は微小であるとする．

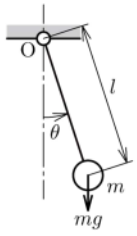


図 3.5 単振り子．

3.1-(3) 単振り子の振動《m08b01》

単振り子の自由振動（つづき）

固有角振動数（角度 θ が微小のとき）

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (3.20)$$

- g:　重力加速度（単位 m/s^2）
- l:　振り子の長さ（単位 m）

単振り子・剛体振り子・ねじり振動系の固有角振動数

3.1-(3) 単振り子の振動《m08b01》

剛体振り子の自由振動

図 3.7 に示すように，

質量 m，支点 O を通り紙面に垂直な軸まわりの慣性モーメントが I の物体を，

支点 O まわりに自由に回転できるように拘束したものを剛体振り子と呼ぶ．．

ただい，鉛直軸と振り子のなす角度を θ とし，θ は微小であるとする．

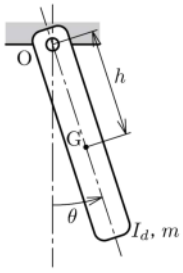


図 3.7 剛体振り子．

3.1-(3) 単振り子の振動《m08b01》

剛体振り子の自由振動（つづき）

固有角振動数（角度 θ が微小のとき）

$$\omega_n = \sqrt{\frac{mgh}{I}} \quad (3.22)$$

- m: 剛体の質量（単位 kg）
- I: 支点 O まわりの剛体の慣性モーメント（単位 kgm^2）
- h: 支点 O から質量中心 G までの距離（単位 m）
- g: 重力加速度（単位 m/s^2）

2.1 振動系のモデル化《m03a02》

平行軸の定理（スタイナーの法則）

剛体の質量を m，質量中心を通る AA' 軸まわりの慣性モーメントを I_{G} とする．

また，AA' 軸に並行で，質量中心から距離 h の位置にある軸をBB' 軸とし，この軸まわりの慣性モーメントを I とする．

このとき，次式が成り立つ．

$$I = I_{\mathrm{G}} + mh^2$$

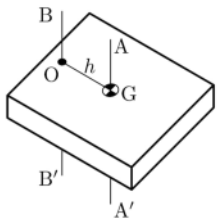


図 平行軸の定理

3.1-(4) 円板のねじり振動《m08c01》

ねじり振動系の自由振動

図 3.8 に示すような，

質量を無視できる丸棒の先端に，

円板が取り付けられた振動系を，

ねじり振動系と呼ぶ．

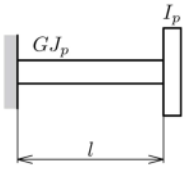


図 3.8 円板付き丸棒のねじり．

3.1-(4) 円板のねじり振動《m08c01》

$J_p = \frac{\pi d^4}{32}$

ねじり振動系の自由振動（つづき）

固有角振動数

$$\omega_n = \sqrt{\frac{GJ_p}{I_p l}} = \sqrt{\frac{k}{I_p}} \quad (3.24)$$

- J_p: 丸棒の断面二次極モーメント（単位 m^4）
- l: 丸棒の長さ（単位 m）
- G: 丸棒の横弾性係数（単位 Pa）
- I_p: 円板の極慣性モーメント（単位 kgm^2）

3.1-(4) 円板のねじり振動《m08c01》

ねじり振動系の自由振動（つづき）

ただし，k はねじりばね定数であり，次式で与えられる．

$$k = \frac{GJ_p}{l}$$

教科書にない

3.1-(4) 円板のねじり振動《m08c01》

段付き軸のねじりばね定数

右図に示す段付き軸のねじりばね定数 k は次式で与えられる．

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

ただし，

$$k_i = \frac{GJ_{p1}}{l_1}$$

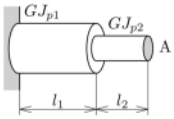


図 段付き軸

3回目　減衰自由振動

2021年12月9日　21:07

教科書の範囲と到達目標

教科書の範囲

3.2-(1) 運動方程式 (pp.36--42)

教科書の範囲と到達目標

到達目標

《m10a01》ばね質量ダンパ系の自由振動について説明できる.

《m10a02》ばね質量ダンパ系のモードパラメータを計算できる.

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

減衰自由振動

減衰がある振動系に初期変位と初期速度を与えたときに生じる振動を減衰自由振動と呼ぶ.

自由振動を表す式を自由振動解と呼ぶ.

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動

図 3.12 に示すばね質量ダンパ系の自由振動を考える.

- m: おもりの質量 (単位 kg)
- k: ばねのばね定数 (単位 N/m)
- c: ダンパの減衰係数 (単位 Ns/m)

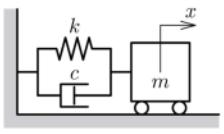


図 3.12 質量とばねとダッシュポットからなる系.

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動（つづき）

重要な物理量(モードパラメータ)

1. 非減衰固有角振動数 ω_n（単位 rad/s）

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. 減衰比 ζ（単位なし）

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$$

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動（つづき）

ばね質量ダンパ系の運動は減衰比 ζ の値に応じて変化する.

1. 超過減衰 (ζ>1): 振動しない解
2. 臨界減衰 (ζ=1): 振動しない解
3. 不足減衰 (ζ<1): 振動する解

減衰比が小さいと機械が振動してしまう.

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動（つづき）

不足減衰に関連する大事な物理量

1. 非減衰固有角振動数（単位 rad/s）

$$\omega_n = \sqrt{k/m} \quad (3.50)$$

2. 臨界減衰係数（単位 Ns/m）

$$c_c = 2\sqrt{mk} \quad (3.55)$$

3. 減衰比（単位なし）

$$\zeta = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2\sqrt{mk}} \quad (3.56)$$

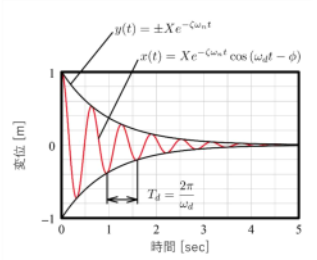


図 3.13 減衰自由振動の時間波形.

臨界減衰係数は、仮定した解を運動方程式に代入して、特性方程式の根を求める。その根の根号がゼロの時、減衰係数の値は臨界減衰係数である。（導出）

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動（つづき）

不足減衰に関連する大事な物理量（つづき）

4. 減衰固有角振動数（単位 rad/s）

$$\omega_d = \sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n \quad (3.62)$$

5. 減衰固有振動数（単位 Hz）

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} \quad (3.62)$$

6. 減衰固有周期（単位 s）

$$T_d = \frac{1}{f_d} \quad (3.62)$$

3.2-(1) 運動方程式《m10a01》

ばね質量ダンパ系の自由振動（つづき）

不足減衰に関連する大事な物理量（つづき）

7. 対数減衰率（単位なし）

$$\delta = \ln\frac{x(t_i)}{x(t_{i+1})} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (3.67)$$

- t_i:　自由振動波形が i 番目の極大値を迎える時刻（単位 s）
- $x(t_i)$:　自由振動波形の i 番目の極大値（単位 m）

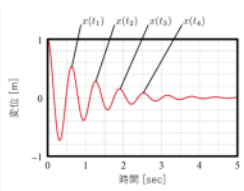


図 3.14 対数減衰率と減衰自由振動.

4回目　力励振ー変位の応答倍率

2022年1月15日　15:39

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11b01》

力励振ばね質量ダンパ系の強制振動

減衰のある振動系に，外力や基礎変位を与えたときに生じる振動を，減衰強制振動と呼ぶ.

外力により加振される振動系を力励振系，変位により加振される振動系を変位励振系と呼ぶ.

強制振動を表す式を強制振動解または応答変位と呼ぶ.

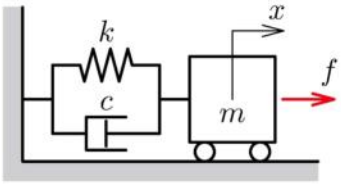


図 3.23 減衰 1 自由度系.

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11b01》

力励振ばね質量ダンパ系の強制振動 (つづき)

図 3.23 に示すように，ばね質量ダンパ系のおもりに外力が働く場合を考える．

- m: おもりの質量 (単位 kg)
- k: ばねのばね定数 (単位 N/m)
- c: ダンパの減衰係数 (単位 Ns/m)
- f: 外力 (単位 N)
- x: 平衡点からのおもりの変位 (単位 m)

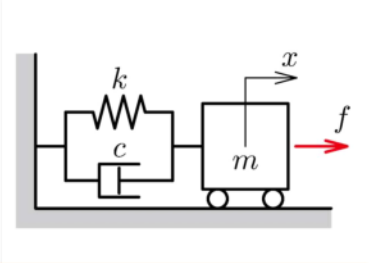


図 3.23 減衰 1 自由度系．

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11b01》

力励振ばね質量ダンパ系の強制振動（つづき）

応答変位は次式で表される．

$$x = X\sin(\omega t - \phi) \quad (3.95)$$

振幅 X と位相 ϕ は次式で与えられる．

$$X = \frac{F}{\sqrt{(-m\omega^2 + k)^2 + (c\omega)^2}} \quad (3.100)$$

$$\phi = \mathrm{atan2}(c\omega, -m\omega^2 + k) \quad (3.101)$$

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11b03》

変位の応答倍率

応答変位の振幅 X と静変位 $X_{\mathrm{st}} = F/k$ の比を変位の応答倍率と呼ぶ.

$$M_d = \frac{X}{X_{\mathrm{st}}} = \frac{1}{\sqrt{(1-\gamma^2)^2 + (2\zeta\gamma)^2}} \quad (3.106)$$

$$\phi = \mathrm{atan2}(2\zeta\gamma,\ 1-\gamma^2) \quad (3.107)$$

$\gamma = \omega/\omega_n$ を振動数比と呼ぶ.

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11b03》

変位の応答倍率（つづき）

変位の応答倍率 (3.106) と位相 (3.107) をプロットすると図 3.24(a) のようになる（減衰比: 青0.01; 橙0.1; 山吹0.2; 紫0.5, 緑1.0).

- $\omega \ll \omega_n$: 振幅はほぼ 1 で，位相は 0 度.
- $\omega \approx \omega_n$: 振幅は大きく，位相は 90 度.
- $\omega \gg \omega_n$: 振幅はほぼ 0 で，位相は180度.

減衰費が小さいとき，$\omega \approx \omega_n$ で応答倍率が多くなる．この現象を共振と呼ぶ.

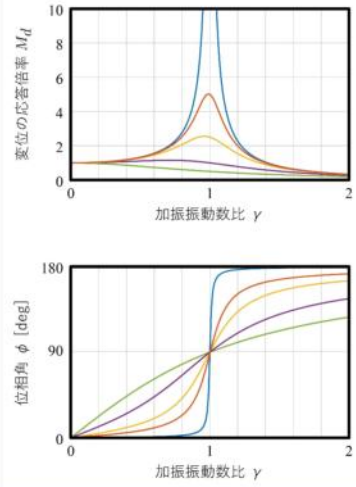


図 3.24(a) 減衰 1 自由度系の変位の応答倍率位相角（線形軸).

5回目　力励振ー力の伝達率

2022年1月15日　15:39

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11e01》

ばね質量ダンパ系の伝達力

ばね質量ダンパ系のおもりに外力が作用するとき，ばねとダンパを経由して基礎に伝わる力を伝達力と呼ぶ.

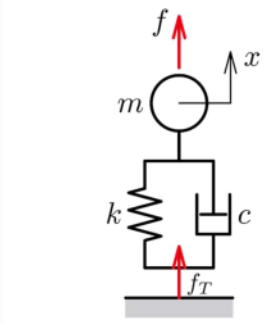


図 基礎に伝わる力

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11e01》

ばね質量ダンパ系の伝達力（つづき）

おもりに外力 $f = F\sin\omega t$ が作用するときの伝達力 f_T の式.

$$f_T = F_T \sin(\omega t - \phi - \phi') \quad (3.124)$$

振幅 F_T と位相 $\phi + \phi'$ は次式で与えられる.

$$F_T = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2 + k)^2 + (c\omega)^2}} \cdot F \quad (3.125)$$

$$\phi + \phi' = \mathrm{atan2}(-c\omega,\ k) + \mathrm{atan2}(c\omega,\ -m\omega^2 + k) \quad (3.126,\ 101)$$

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11e03》

力の伝達率

おもりに働く外力の振幅 F と基礎に伝わる力の振幅 F_T の比を力の伝達率と呼ぶ.

$$T_f = \frac{F_T}{F} = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2 + k)^2 + (c\omega)^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\gamma)^2}}{\sqrt{(1 - \gamma^2)^2 + (2\zeta\gamma)^2}}$$

ただし，γ は振動数比.

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11e03》

力の伝達率 (つづき)

力の伝達率 (3.127) をプロットしたものを図 3.28 に示す (減衰比: 青0.01; 橙0.1; 山吹0.2; 紫0.5, 緑1.0).

- $\gamma \ll 1$: 力の伝達率はだいたい 1.
- $\gamma \approx 1$: 力の伝達率が大きくなる.
- $\gamma \gg 1$: 力の伝達率は小さくなる.
- $\gamma = \sqrt{2}$: 力の伝達率は 1 になる.

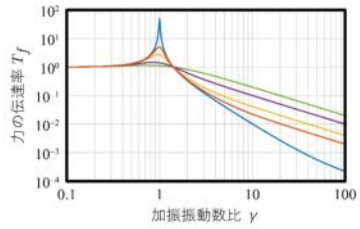


図 3.28 1自由度系における力の伝達率

3.4-(1) 正弦波加振力による振動《m11e03》

力の伝達率（つづき）

減衰を大きくすると

- 共振ピークを小さくできる.
- $\gamma > \sqrt{2}$ では力の伝達率が大きくなる.

減衰を小さくすると

- 共振ピークは大きくなる.
- $\gamma > \sqrt{2}$ での力の伝達率を小さくできる.

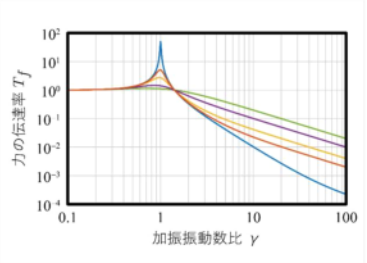


図 3.28 1自由度系における力の伝達率

6回目 変位励振ばね質量ダンパ系の変位の伝達率

2022年1月20日　20:01

3.4-(2)正弦波の変位加振による振動《m11f01》

変位励振による強制振動

図 3.32 に示すように，ばね質量ダンパ系の基礎が振動することで生じる振動を変位励振による強制振動と呼ぶ．

- m: おもりの質量 (単位 kg)
- k: ばねのばね定数 (単位 N/m)
- c: ダンパの減衰係数 (単位 Ns/m)
- x: 平衡点からのおもりの変位 (単位 m)
- x_0: 基礎の振動 (単位 m)

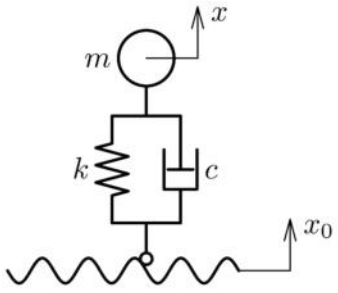


図 3.32 基礎変位を受ける 1 自由度系

3.4-(2)正弦波の変位加振による振動《m11f01》

変位励振による強制振動（つづき）

ばね質量ダンパ系が基礎変位 $x_0 = X_0 \sin \omega t$ を受けるときの強制振動解は次式で表される.

$$x = X \sin(\omega t + \theta - \phi)$$

振幅 X と位相 $-\theta + \phi$ は次式で与えられる.

$$X = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2 + k)^2 + (c\omega)^2}} X_0 \quad (3.142)$$

$$-\theta + \phi = -\operatorname{atan2}(c\omega,\, k) + \operatorname{atan2}(c\omega,\, -m\omega^2 + k)$$

3.4-(2)正弦波の変位加振による振動《m11f03》

変位の伝達率

応答変位の振幅 X と基礎変位の振幅 X_0 の比を変位の伝達率と呼ぶ.

$$T_d = \frac{X}{X_0} = \frac{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2 + k)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\gamma)^2}}{\sqrt{(1 - \gamma^2)^2 + (2\zeta\gamma)^2}} \quad (3.143)$$

変位励振系の変位の伝達率は力励振系の力の伝達率と同じなので,

伝達率のグラフの特徴については第5週目の予習資料を参照する.

7回目　振動絶縁

2022年2月3日　　10:15

機械力学演習 I / 機械力学演習

week-07
振動絶縁

教科書の範囲と到達目標

教科書の範囲

3.4-(1) 正弦波加振力による振動 (pp. 46--58)

振動絶縁 (pp. 55--56)

教科書の範囲と到達目標

到達目標

《m12a01》振動絶縁について説明できる.

《m12a02》振動絶縁装置を設計できる.

3.4-(1) 運動方程式《m12a01》

振動絶縁

振動絶縁の目的は次の二つ.

① 機械の振動が基礎に伝わらないようにする(右図).

② 基礎の振動が機械に伝わらないようにする.

このために，機械をばねとダンパで支持する.

この支持方法を弾性支持と呼ぶ.

力の伝達率と変位の伝達率 は同じ式なので，両者に対して同じ設計法が適用できる.

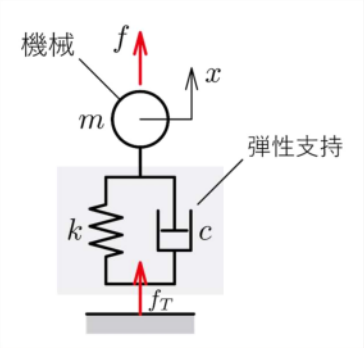


図 弾性支持による伝達力の絶縁

3.4-(1) 運動方程式《m12a01》

振動絶縁のばねとダンパの設計指針

運転範囲内で伝達率が 1 未満となるようにする.

図 3.29 では,

(1) 青線のような場合は NG で,

(2) 赤線のような場合は OK.

伝達率は $\gamma > \sqrt{2}$ で常に 1 未満となるので,

機械の運転範囲が $\gamma > \sqrt{2}$ の範囲に入るように

弾性支持のばね定数を小さく設計する.

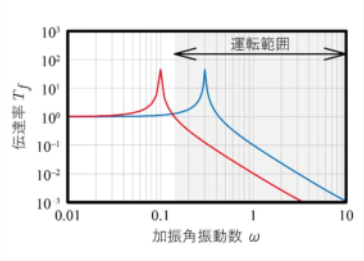


図 3.29 ばね定数を変えたときの伝達率の変化

3.4-(1) 運動方程式《m12a01》

振動絶縁のばねとダンパの設計指針（つづき）

ただし，ばね定数が小さいと，

固有角振動数より低い運転範囲で，

ばねの変位が大きくなるので注意する．

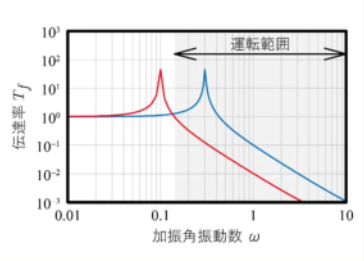


図 3.29 ばね定数を変えたときの伝達率の変化

3.4-(1) 運動方程式《m12a01》

振動絶縁のばねとダンパの設計指針 (つづき)

機械の運転範囲に共振が含まれるときは，減衰を大きくして共振ピークを下げる.

ただし，$\gamma > \sqrt{2}$ の範囲では，減衰を大きくすると力の伝達率も大きくなるので注意する.

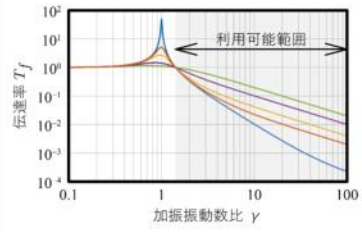


図 減衰比を変えたときの伝達率の変化

補足

2021年12月8日　　20:37

$$Atan2(y,x) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$$ (-90deg~90deg)

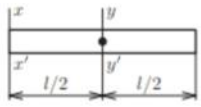
(1)慣性モーメント

4月27日 22:19

機械力学I

1　慣性モーメントの公式

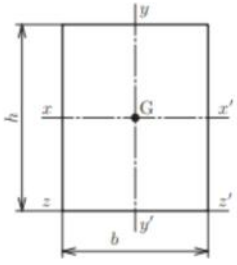
棒



$$I_x = \frac{1}{3}Ml^2 \quad (1)$$

$$I_y = \frac{1}{12}Ml^2 \quad (2)$$

長方形板



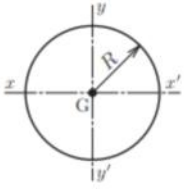
$$I_x = \frac{1}{12}Mh^2 \quad (3)$$

$$I_y = \frac{1}{12}Mb^2 \quad (4)$$

$$I_z = \frac{1}{3}Mh^2 \quad (5)$$

$$I_{PG} = \frac{1}{12}M\left(b^2+h^2\right) \quad (6)$$

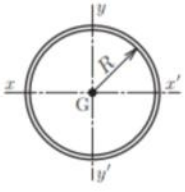
円板



$$I_x = I_y = \frac{1}{4}MR^2 \quad (7)$$

$$I_{PG} = \frac{1}{2}MR^2 \quad (8)$$

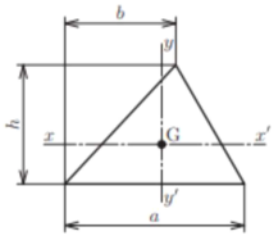
リング (リングの幅は半径と比較して十分小さい)



$$I_x = I_y = \frac{1}{2}MR^2 \quad (9)$$

$$I_{PG} = MR^2 \quad (10)$$

三角形板



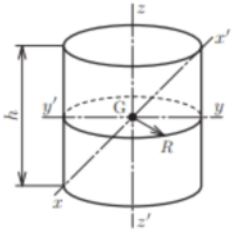
$$I_x = \frac{1}{18}Mh^2 \tag{11}$$

$$I_y = \frac{1}{18}M\left(a^2 - ab + b^2\right) \tag{12}$$

$$I_z = \frac{1}{6}Mh^2 \tag{13}$$

$$I_{\mathrm{PG}} = \frac{1}{18}M\left(a^2 - ab + b^2 + h^2\right) \tag{14}$$

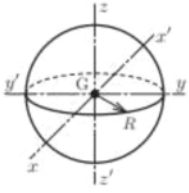
円柱



$$I_x = I_y \frac{1}{12}M\left(3R^2 + h^2\right) \tag{15}$$

$$I_z = \frac{1}{2}MR^2 \tag{16}$$

球



$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5}MR^2 \tag{17}$$

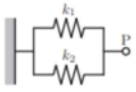
(3)等価ばね定数の公式

4月27日 22:19

機械力学I

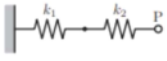
1　等価ばね定数の公式

並列ばね



$$k = k_1 + k_2 \tag{1}$$

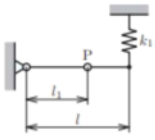
直列ばね



$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \tag{2}$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \tag{3}$$

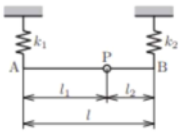
てこばね (てこは剛体である)



$$k = \frac{l^2}{l_1^2} k_1 \tag{4}$$

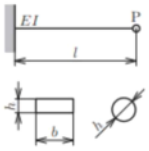
分配ばね (AB は剛体で，並進と回転運動をする)

$$k = \frac{k_1 k_2 l^2}{k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2} \tag{5}$$



$$k = \frac{k_1 k_2 l^2}{k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2} \tag{5}$$

片持ちはり

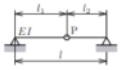


$$k = \frac{3EI}{l^3} \tag{6}$$

$$I = \frac{1}{12}bh^3 \quad \text{(長方形断面)} \tag{7}$$

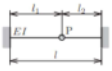
$$I = \frac{1}{64}\pi d^4 \quad \text{(円形断面)} \tag{8}$$

両端単純支持はり



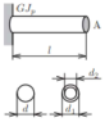
$$k = \frac{3EIl}{l_1^2 l_2^2} \tag{9}$$

両端固定はり



$$k = \frac{3EIl^3}{l_1^3 l_2^3} \tag{10}$$

一端固定他端自由軸 (断面 A におけるねじりばね定数)

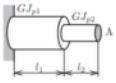


$$k = \frac{GJ_p}{l} \tag{11}$$

$$J_p = \frac{1}{32}\pi d^4 \quad \text{(円形断面)} \tag{12}$$

$$J_p = \frac{1}{32}\pi\left(d_1^4 - d_2^4\right) \quad \text{(中空円断面)} \tag{13}$$

段付き軸 (断面 A におけるねじりばね定数)



$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \tag{14}$$

$$k_1 = \frac{GJ_{p1}}{l_1} \tag{15}$$

$$k_2 = \frac{GJ_{p2}}{l_2} \tag{16}$$